**12.** 두 사건 $A$, $B$에 대하여

$$\mathrm{P}(A)=\frac{2}{3},\quad \mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{4}$$

일 때, $\mathrm{P}(A\cap B^C)$의 값은? (단, $B^C$은 $B$의 여사건이다.) [3점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{2}{3}$